Chapitre 4

Énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique



L'eau retenue derrière un barrage, un rocher au sommet d'une falaise, un wagon en haut d'une montagne russe : ces corps possèdent une énergie liée à leur altitude. Comment l'exprimer ? Comment s'échange-t-elle avec l'énergie cinétique, et que devient-elle quand il y a des frottements ?

Objectifs du chapitre

Je vais apprendre à :

- exprimer l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide et choisir un état de référence ;
- relier la variation de l'énergie potentielle de pesanteur au travail du poids ;
- définir l'énergie mécanique et reconnaître les situations où elle se conserve ;
- interpréter la diminution de l'énergie mécanique en présence de frottements : $\Delta E_{\text{m}} = -Q$.

Je dois déjà savoir

- calculer le travail du poids : $W_{A\to B}(\vec{P}) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$ (chapitre 2) ;
- calculer l'énergie cinétique $E_{\text{C}} = \frac{1}{2}\, m \cdot V^2$ et appliquer le théorème de l'énergie cinétique (chapitre 3) ;
- calculer une vitesse instantanée sur un enregistrement : $V_i = \dfrac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau}$.

Plan du chapitre

1 Travail du poids et énergie potentielle de pesanteur
2 Énergie mécanique et sa conservation
3 Non-conservation de l'énergie mécanique
Exercices d'application et de synthèse

Le saviez-vous ?

Au Maroc, la station de transfert d'énergie par pompage (STEP) d'Afourer, près d'Azilal, pompe de l'eau vers un bassin situé en hauteur quand la demande d'électricité est faible : l'énergie est stockée sous forme d'énergie potentielle de pesanteur. Aux heures de forte consommation, l'eau redescend et fait tourner des turbines.

1 Travail du poids et énergie potentielle de pesanteur

Activité 1 · Une énergie liée à l'altitude

Situation de départ. L'eau retenue en altitude derrière un barrage hydroélectrique peut, en descendant, faire tourner les turbines d'une centrale. Un rocher situé au sommet d'une falaise possède une énergie liée à son altitude, qui se transforme en énergie cinétique dès qu'il se détache. **Comment exprimer cette énergie de position ? Quel lien a-t-elle avec le travail du poids ?**

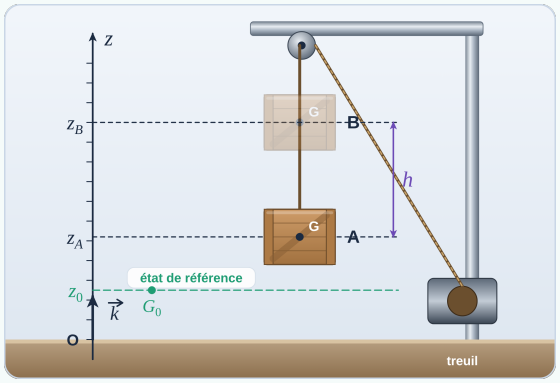
Doc 1. Repérage d'un solide. Un solide (S) de masse m se trouve au voisinage de la Terre, où le champ de pesanteur est uniforme, d'intensité g. On repère la position de son centre d'inertie G par sa cote (altitude) z sur un axe Oz vertical, orienté vers le haut, de vecteur unitaire $\vec{k}$.

Énergie potentielle de pesanteur. Du fait de son interaction avec la Terre et de sa position par rapport à elle, le solide possède une **énergie potentielle de pesanteur** E_{pp}. On admet qu'elle s'écrit :

$$E_{pp} = m \cdot g \cdot z + C$$

où C est une constante. Pour fixer C, on choisit une position G_0 d'altitude z_0, appelée **état de référence**, pour laquelle on pose $E_{pp} = 0$.

Déplacement. Le solide passe de la position A (altitude z_A) à la position B (altitude z_B) ; la dénivellation est h.



Doc 1 Une caisse soulevée de A vers B

Rappel

Travail du poids d'un solide qui passe de A à B (axe Oz vertical orienté vers le haut) : $W_{A\to B}(\vec{P}) = m \cdot g \cdot (z_A - z_B)$. Il est moteur quand le solide descend et résistant quand il monte ; il ne dépend pas du chemin suivi.

Questions pour construire le savoir

1 **Définir.** Qu'est-ce que l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide au voisinage de la Terre ? Quelle est son unité dans le Système international ?

2 **Déterminer.** Qu'est-ce que l'état de référence ? En écrivant que $E_{pp} = 0$ pour $z = z_0$, exprimer la constante C en fonction de m, g et z_0.

3 **Établir.** En déduire l'expression de E_{pp} en fonction de m, g, z et z_0, puis son expression lorsque l'état de référence est l'origine de l'axe ($z_0 = 0$).

4 **Discuter.** Quel est le signe de E_{pp} selon que le solide est au-dessus ou au-dessous de l'état de référence ? Comment varie E_{pp} quand l'altitude z augmente ?

5 **Démontrer.** Exprimer la variation $\Delta E_{pp} = E_{ppB} - E_{ppA}$ quand le solide passe de A à B. À l'aide du rappel, démontrer la relation entre ΔE_{pp} et le travail du poids $W_{A\to B}(\vec{P})$.

Mes réponses

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

À retenir

Énergie potentielle de pesanteur

L'axe Oz étant vertical et orienté vers le ..... , un solide de masse m dont le centre d'inertie est à l'altitude z possède l'énergie potentielle de pesanteur :



.....

E_{pp} en ..... , m en ..... , g en ..... , z et z_0 en ..... . z_0 est l'altitude de l' ..... , où $E_{pp} = 0$ et ..... .

E_{pp} est ..... au-dessus de l'état de référence, ... au-dessous ; elle ..... avec l'altitude.

Variation de l'énergie potentielle de pesanteur

Quand le solide passe de A (altitude z_A) à B (altitude z_B), la variation de son énergie potentielle de pesanteur ..... et elle est égale à l' .....

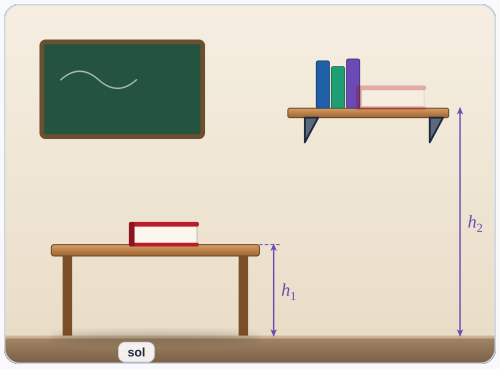
.....

.....

Application · Ranger un dictionnaire

Un dictionnaire de masse $m = 600\,\text{g}$ est posé sur une table, à la hauteur $h_1 = 80\,\text{cm}$ au-dessus du sol. On le range sur une étagère, à la hauteur $h_2 = 2{,}00\,\text{m}$ au-dessus du sol. On prend $g = 10\,\text{N·kg}^{-1}$.

1. L'état de référence est le sol ($z_0 = 0$). Calculer l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp1} du dictionnaire sur la table et E_{pp2} sur l'étagère.
2. L'état de référence est maintenant la surface de la table ($z_0 = h_1$). Calculer de nouveau ces énergies, notées E'_{pp1} et E'_{pp2}.
3. Calculer la variation ΔE_{pp} dans les deux cas. Conclure, puis en déduire le travail du poids au cours du rangement.

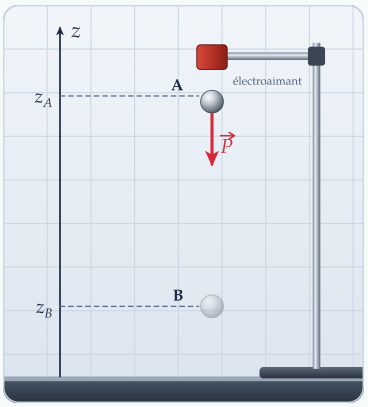


2 Énergie mécanique d'un solide et sa conservation

Activité 2 · L'énergie mécanique se conserve-t-elle ?

Situation de départ. Quand une bille tombe en chute libre, ou qu'un chariot descend une rampe parfaitement lisse, son altitude diminue tandis que sa vitesse augmente. L'énergie potentielle de pesanteur perdue semble se transformer en énergie cinétique. **Quelle grandeur réunit ces deux énergies, et dans quelles conditions reste-t-elle constante au cours du mouvement ?**

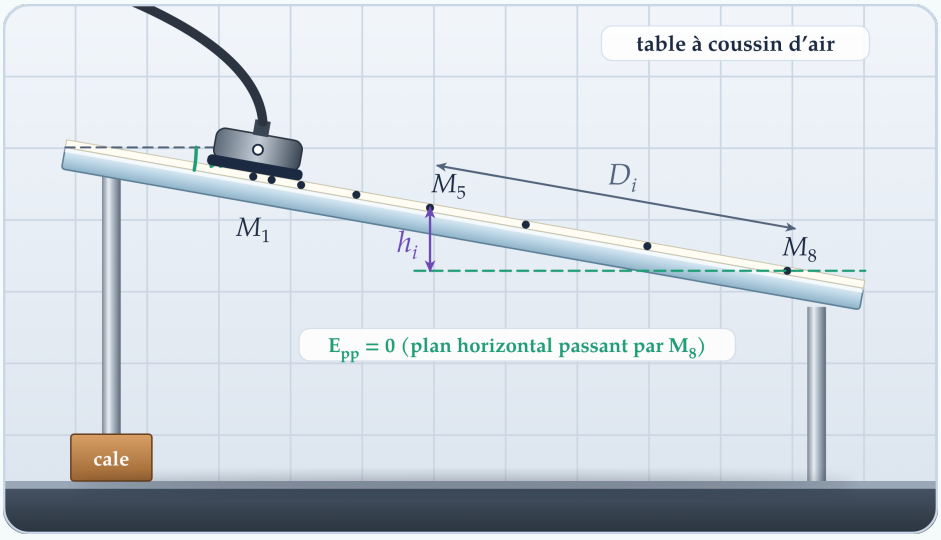
Doc 2. Étude théorique : la chute libre. Un solide (S) en chute libre n'est soumis qu'à son poids $\vec{P}$. Il passe du point A (altitude z_A, vitesse V_A) au point B (altitude z_B, vitesse V_B).



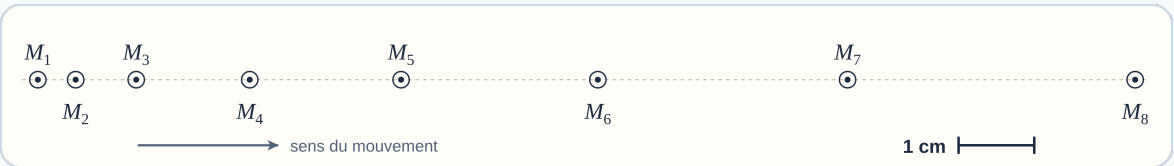
Doc 2 Chute libre de A à B

Doc 3. Étude expérimentale : le plan incliné sans frottement. Un mobile autoporteur de masse $m = 732\,\text{g}$ est abandonné sur une table à coussin d'air inclinée de $\alpha = 10°$ sur l'horizontale ; les frottements sont négligeables et $g = 9{,}8\,\text{N·kg}^{-1}$. On enregistre les positions successives $M_1, M_2, \ldots, M_8$ de son centre d'inertie à intervalles de temps égaux $\tau = 60\,\text{ms}$ (doc 4).

L'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal qui passe par M_8. On note $d_i = M_{i-1}M_{i+1}$ et $D_i = M_iM_8$; l'altitude de M_i au-dessus de M_8 est alors $h_i = D_i \cdot \sin\alpha$.



Doc 3 Mobile autoporteur sur une table à coussin d'air inclinée



Doc 4 Enregistrement à l'échelle 1 (positions du centre d'inertie)

Position	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
t (ms)	0	60	120	180	240	300	360	420
d_i (cm)	—	1,30	2,30	3,50	4,60	5,90	7,10	—
D_i (cm)	14,5	14,0	13,2	11,7	9,7	7,1	3,8	0

Questions pour construire le savoir

1. **Définir.** L'énergie mécanique E_m d'un solide est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Écrire son expression pour un solide en translation, de masse m et de vitesse V, situé à l'altitude z.
2. **Démontrer.** Chute libre (doc 2) : appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, puis utiliser la relation $\Delta E_{pp} = -W_{A\to B}(\vec{P})$ pour montrer que $E_{mB} = E_{mA}$. Que peut-on dire du poids ?
3. **Calculer.** Plan incliné (docs 3 et 4) : exprimer la vitesse V_i, l'énergie cinétique E_{Ci} et l'énergie potentielle de pesanteur E_{ppi} du mobile en M_i. Calculer ces grandeurs, puis $E_{mi} = E_{Ci} + E_{ppi}$, et les présenter dans un tableau. Que remarque-t-on ?
4. **Interpréter.** Tracer sur un même graphique E_C, E_{pp} et E_m en fonction du temps. Interpréter l'allure des trois courbes.
5. **Formuler.** Le mobile est soumis à son poids et à la réaction normale $\vec{R}_N$ de la table. À quelle condition l'énergie mécanique d'un solide se conserve-t-elle ?

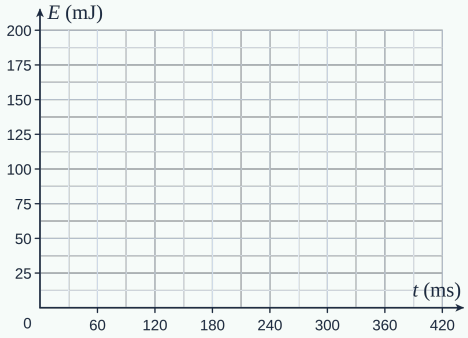
Mes réponses

1. .....
2. .....

3

Position	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8
V_i (m·s^{-1})	—							—
E_{Ci} (mJ)	—							—
E_{ppi} (mJ)								
E_{mi} (mJ)	—							—

4



5

À retenir

Énergie mécanique

L'énergie mécanique d'un solide, à un instant donné, est la .....

.....

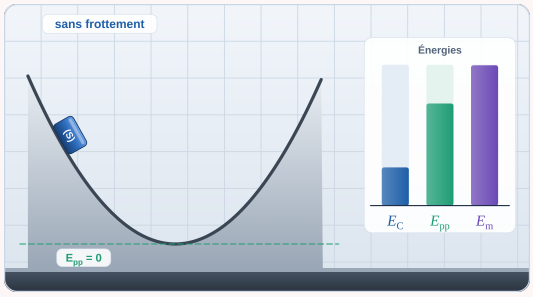
.....

Elle s'exprime en ..... .

Conservation de l'énergie mécanique

Lorsqu'un solide est en ....., ou glisse ..... (les forces autres que le poids ont un travail .....), son énergie mécanique se ..... .

Au cours du mouvement, l'énergie potentielle de pesanteur se transforme en ..... quand le solide descend, et inversement quand il ..... .



.....

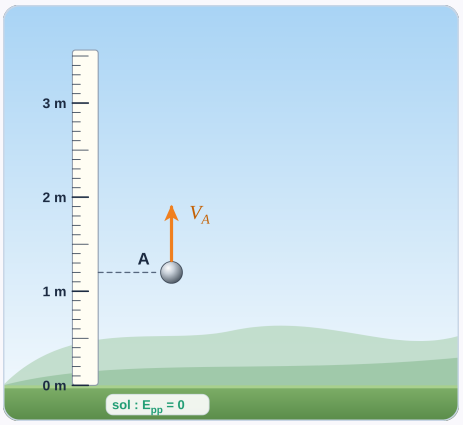
Méthode : utiliser la conservation de l'énergie mécanique

1. Définir le **système** et faire le **bilan des forces** extérieures.
2. Vérifier que l'énergie mécanique se **conserve** : seul le poids travaille (chute libre, glissement sans frottement).
3. Choisir l'**état de référence** de l'énergie potentielle de pesanteur.
4. Écrire l'énergie mécanique dans l'**état initial** et dans l'**état final**.
5. Écrire leur **égalité** et résoudre pour trouver la grandeur cherchée (vitesse, altitude, distance).

Application · Une bille lancée vers le haut

Une bille d'acier de masse $m = 100\,\text{g}$ est lancée verticalement vers le haut, depuis le point A situé à l'altitude $z_A = 1{,}2\,\text{m}$ au-dessus du sol, avec la vitesse $V_A = 6{,}0\,\text{m·s}^{-1}$. La résistance de l'air est négligeable. L'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le sol $(z_0 = 0)$; $g = 10\,\text{N·kg}^{-1}$.

1. Calculer l'énergie cinétique E_{CA}, l'énergie potentielle de pesanteur E_{ppA} et l'énergie mécanique E_{mA} de la bille en A.
2. Justifier la conservation de l'énergie mécanique de la bille, puis calculer l'altitude maximale z_B atteinte au sommet B de sa trajectoire.



3 Non-conservation de l'énergie mécanique et énergie thermique

Activité 3 · Que devient l'énergie mécanique avec des frottements ?

Situation de départ. Un skieur qui descend une pente, ou une caisse qui glisse sur un sol rugueux, subit des frottements qui freinent son mouvement et échauffent les surfaces en contact. L'augmentation de l'énergie cinétique ne compense plus la diminution de l'énergie potentielle de pesanteur. **Comment varie alors l'énergie mécanique, et que devient l'énergie « perdue » ?**

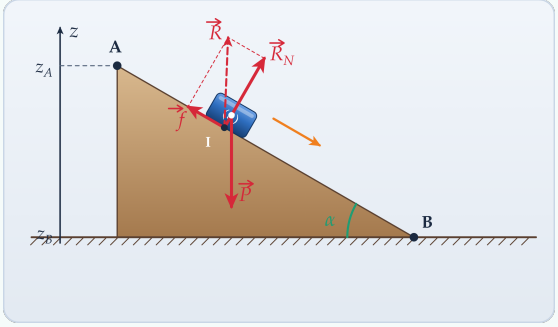
Doc 5. Étude expérimentale : débit d'air réduit. On reprend le dispositif des docs 3 et 4 ($m = 732\,\text{g}$, $\alpha = 10°$, $g = 9{,}8\,\text{N·kg}^{-1}$) en réduisant modérément le débit d'air de la soufflerie : le mobile frotte un peu sur la table. On mesure sa vitesse V et l'altitude h de son centre d'inertie au-dessus de la position P_5 (état de référence) en cinq positions. Entre P_1 et P_5, le mobile parcourt la distance $P_1P_5 = 20{,}9\,\text{cm}$.

Position	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
t (ms)	0	120	240	360	480
V (m·s^{-1})	0,100	0,268	0,436	0,604	0,773
h (cm)	3,64	3,25	2,52	1,43	0

Doc 6. Étude théorique : glissement avec frottement. Un solide (S) de masse m glisse de A (altitude z_A) vers B (altitude z_B) sur un plan incliné d'un angle α. Il est soumis à son poids $\vec{P}$ et à la réaction $\vec{R}$ du plan. Celle-ci se décompose en une composante normale $\vec{R}_N$, perpendiculaire au plan, et une force de frottement $\vec{f}$, parallèle au plan, de sens opposé au mouvement et d'intensité constante f :

$$\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$$

Le poids est appliqué au centre d'inertie G ; $\vec{R}$, $\vec{R}_N$ et $\vec{f}$ sont des forces de contact, appliquées au milieu I de la surface de contact entre le solide et le plan.



Doc 6 Glissement avec frottement de A vers B

Questions pour construire le savoir

1. **Exploiter.** Doc 5 : calculer E_C, E_{pp} et E_m en chaque position. Comment évolue l'énergie mécanique du mobile ?
2. **Exprimer.** Doc 6 : exprimer la variation de l'énergie mécanique $\Delta E_m = E_{mB} - E_{mA}$ du solide en fonction de ΔE_C et de ΔE_{pp}.
3. **Établir.** Appliquer le théorème de l'énergie cinétique au solide entre A et B, puis utiliser $\Delta E_{pp} = -W_{A\to B}(\vec{P})$ pour exprimer ΔE_m en fonction du travail $W_{A\to B}(\vec{R})$ de la réaction du plan.
4. **Démontrer.** En utilisant $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{f}$, montrer que $\Delta E_m = W_{A\to B}(\vec{f}) = -f \cdot AB$. Quel est le signe de ΔE_m ?
5. **Interpréter.** Que devient l'énergie mécanique « perdue » ? Écrire la relation entre ΔE_m, le travail des forces de frottement et la quantité de chaleur Q dégagée.
6. **Estimer.** Revenir au doc 5 : en déduire la chaleur Q dégagée entre P_1 et P_5 et l'intensité f des frottements, supposée constante.

Mes réponses

1 .....

.....

.....

Position	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
E_C (mJ)					
E_{pp} (mJ)					
E_m (mJ)					

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

6 .....

À retenir

Non-conservation de l'énergie mécanique

Lorsqu'un solide en mouvement est soumis à des ..... , son énergie mécanique ne se conserve pas : elle ..... . Entre deux positions A et B, sa variation est égale au .....

.....

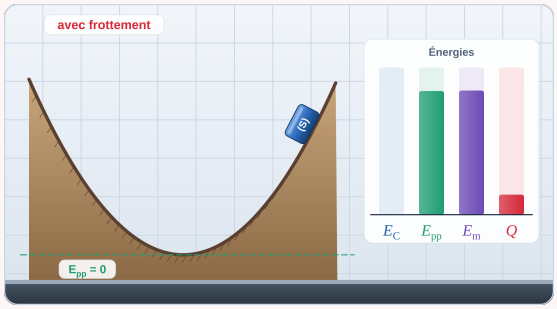
.....

Transformation en énergie thermique

Une partie de l'énergie mécanique est transformée en ..... (chaleur Q), cédée au milieu extérieur :

.....

Q s'exprime en ..... ; elle est ..... .

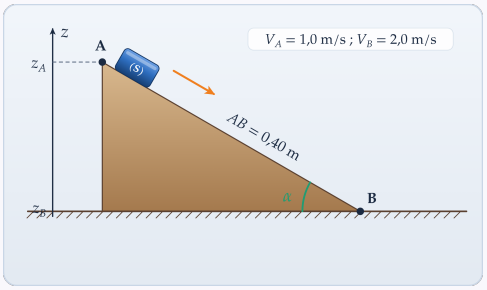


Application · Un solide freiné sur un plan incliné

Un solide (S) de masse $m = 0{,}20\,\text{kg}$ glisse avec frottement sur un plan incliné de $\alpha = 30°$ sur l'horizontale. Il passe en A avec la vitesse $V_A = 1{,}0\,\text{m·s}^{-1}$ et arrive en B, plus bas, avec la vitesse $V_B = 2{,}0\,\text{m·s}^{-1}$; $AB = L = 0{,}40\,\text{m}$ et $g = 10\,\text{N·kg}^{-1}$.

1. Calculer la variation de l'énergie cinétique ΔE_C et celle de l'énergie potentielle de pesanteur ΔE_{pp} entre A et B. En déduire la variation de l'énergie mécanique ΔE_m.

2. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, montrer que $\Delta E_m = W_{A\to B}(\vec{f})$. En déduire la quantité de chaleur Q dégagée et l'intensité f de la force de frottement.



Exercices d'application et de synthèse

Je vérifie mes connaissances · Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis corriger les affirmations fausses.

a) L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est toujours positive.

b) La variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre deux positions dépend de l'état de référence choisi.

c) Quand un solide monte, le travail de son poids est résistant et son énergie potentielle de pesanteur augmente.

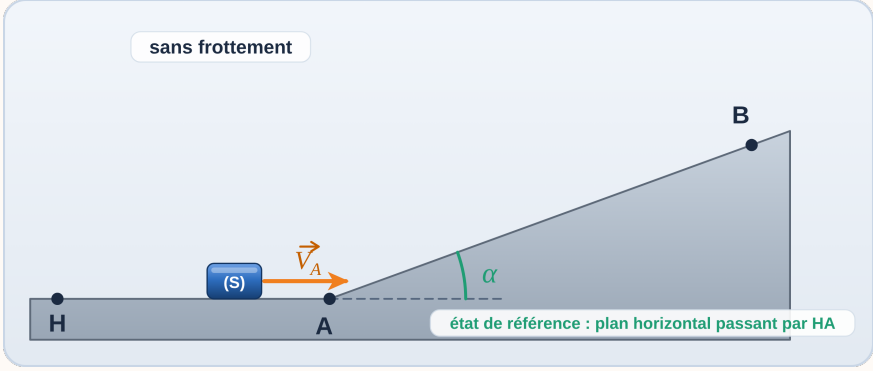
d) L'énergie mécanique d'un solide en chute libre se conserve.

e) Un solide qui glisse sans frottement sur un plan incliné garde une énergie cinétique constante.

f) En présence de frottements, l'énergie mécanique d'un solide augmente.

Exercice 1 · Remontée d'un plan incliné

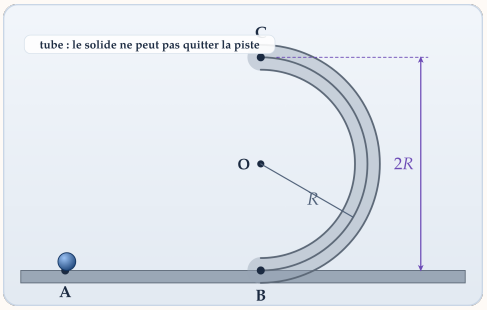
Un objet (S), assimilé à un point matériel de masse $m = 2{,}00\,\text{kg}$, glisse sans frottement sur une piste horizontale (HA), puis aborde en A une piste rectiligne (AB) inclinée de $\alpha = 20°$ sur l'horizontale. Sa vitesse en A est $V_A = 8{,}00\,\text{m·s}^{-1}$; les frottements sont négligeables sur (AB) et $g = 9{,}81\,\text{N·kg}^{-1}$.



1. L'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur est le plan horizontal qui contient (HA). Calculer l'énergie mécanique E_{mA} de l'objet en A.
2. L'objet s'arrête en B, son point le plus haut ($V_B = 0$). Exprimer son énergie mécanique E_{mB} en fonction de m, g, $L = AB$ et α.
3. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique entre A et B, calculer la distance $L = AB$ parcourue sur la piste inclinée.

Exercice 2 · Une piste horizontale et un demi-cercle

Un solide ponctuel de masse $m = 0{,}50\,\text{kg}$ est lancé du point A sur une piste horizontale AB, de longueur $AB = 1{,}0\,\text{m}$. La piste se prolonge en B par un tube en demi-cercle vertical, de centre O et de rayon $R = 1{,}0\,\text{m}$, dont le sommet C est à l'altitude $2R$ au-dessus de AB ; le solide ne peut pas quitter la piste. On prend $E_{pp} = 0$ au niveau de AB et $g = 9{,}81\,\text{N·kg}^{-1}$.

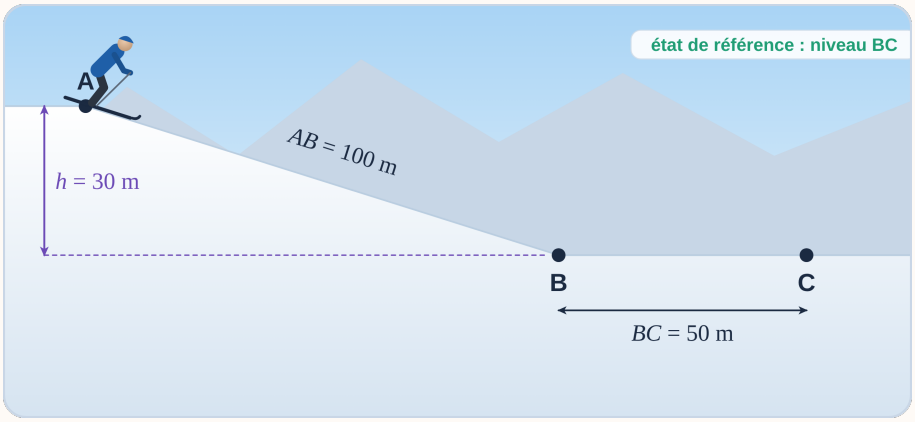


1. Les frottements sont négligeables sur tout le parcours ABC. Calculer la vitesse minimale V_{min} à donner au solide en A pour qu'il atteigne le sommet C (avec une vitesse pratiquement nulle).

2. Les frottements sur tout le parcours ABC équivalent maintenant à une force d'intensité constante $f = 1{,}0\,\text{N}$, tangente à la trajectoire et opposée au mouvement. Calculer la nouvelle vitesse minimale V'_{min}.

Exercice 3 · Bilan énergétique d'un skieur

Un skieur de masse $m = 70\,\text{kg}$ part sans vitesse du sommet A d'une piste rectiligne inclinée, de longueur $AB = 100\,\text{m}$ et de dénivellation $h = z_A - z_B = 30\,\text{m}$. Il continue sur une piste horizontale BC, de longueur $BC = 50\,\text{m}$, et s'arrête en C. Le niveau de BC est l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur ; $g = 10\,\text{N·kg}^{-1}$. Sur chaque tronçon, les frottements équivalent à une force constante, parallèle à la piste et opposée au mouvement.



1. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur $E_{\text{pp}A}$ et l'énergie mécanique $E_{\text{m}A}$ du skieur en A.
2. Si les frottements étaient négligeables sur AB, quelle serait la vitesse $V_{B,\text{th}}$ du skieur en B ?
3. En réalité, le skieur arrive en B à la vitesse $V_B = 20\,\text{m·s}^{-1}$. Calculer son énergie mécanique $E_{\text{m}B}$, la variation ΔE_m entre A et B, la chaleur Q_1 dégagée et l'intensité f_1 des frottements sur AB.
4. Calculer la chaleur Q_2 dégagée entre B et C et l'intensité f_2 des frottements sur BC.

Mes réponses aux exercices

Application 1 · Le dictionnaire

1. .....

.....

.....

2. .....

.....

.....

3. .....

.....

.....

Application 2 · La bille

1. .....

.....

.....

.....

2. .....

.....

Application 3 · Le plan incliné

1.

2.

Vrai ou faux ?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercice 1 · La remontée

1.

2.

3.

Exercice 2 · Le demi-cercle

1.

2.

Exercice 3 · Le skieur

1.

2.

3. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .